Manuel d’utilisation

LISON Levin’s , RATSIMANDRESY Herilaza Amirou, DEVARIEUX Francis, CHASSAIGNE Leo

WORLDWIDE
WEATHER WATCHER

TABLE DES MATIERES

Introduction 2
Démarage 2
Composants 2
Seeduino lotus 2
Lecteur de carte sd 2
GPS 3
Grove Dual button 3
Grove 16X2 lcd (white blue) 3
Temperature & humidity sensor 4
Grove light sensor 4
Grove chaineble rgb led 4
Horloge rtc 5
Fonctionnement global 5
Modes des fonctionnements 5
Mode standard 5
Mode configuration 5
Mode maintenance 5
Mode economique 6
Temps d'inactivité 8
Conseil d'utilisation 8
Registre d'erreurs 8
Securité 8
Entretien 8

INTRODUCTION

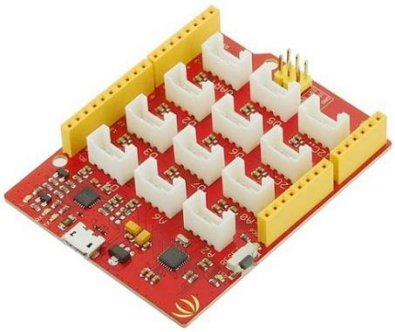
Ce document fait office de manuel d'utilisation et permet à n'importe quel utilisateur d'avoir accès aux différentes fonctionnalités du dispositif.

DEMARAGE

1. Brancher la station sur une source d'alimentation (USB ou batterie 9V).
2. Attendre que la LED s'allume.
3. Si la LED passe au vert, le système est opérationnel.

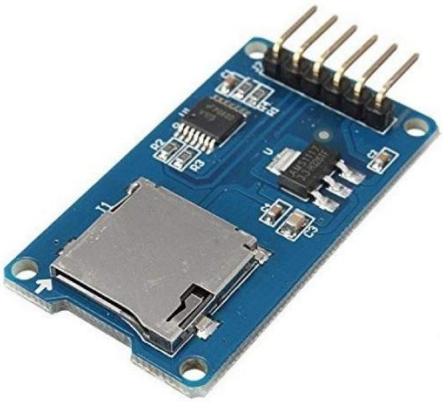
COMPOSANTS

SEEEDUINO LOTUS



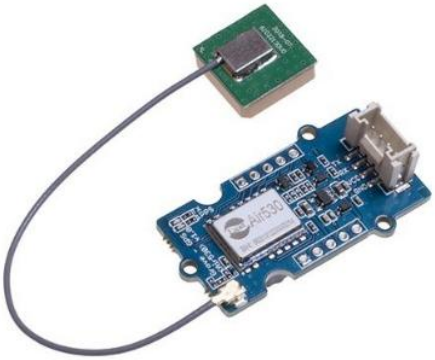
Le Seeeduino Lotus est la carte microcontrôleur principale du système. Elle exécute le programme, lit les données des capteurs et pilote les différents modules connectés.

LECTEUR DE CARTE SD



Le lecteur de carte SD permet d'enregistrer les données collectées par le système. Les mesures météorologiques sont stockées sur la carte sous forme de fichiers consultables sur un ordinateur.

GPS



Le module GPS permet de déterminer la position géographique du système ainsi que l'heure précise. Ces informations peuvent être associées aux mesures enregistrées.

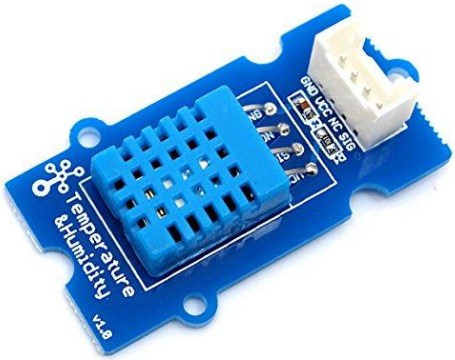
GROVE DUAL BUTTON

Le Grove Dual Button est un module comportant deux boutons poussoirs permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système, par exemple pour changer de mode ou accéder à certaines fonctions.

GROVE 16X2 LCD (WHITE BLUE)

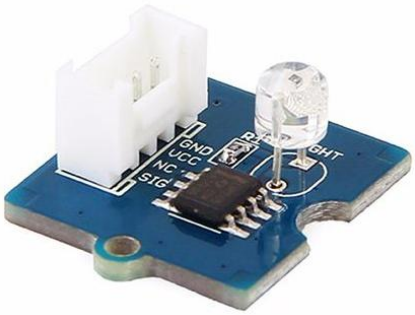
L'écran Grove 16x2 LCD permet d'afficher les informations du système telles que les mesures des capteurs, l'état du système ou les messages d'information.

TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR



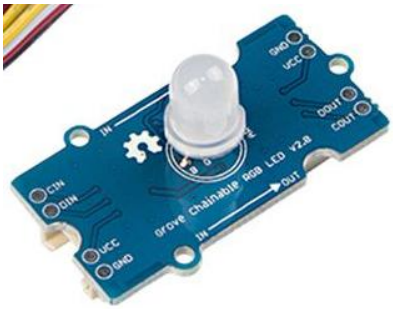
Le capteur de température et d'humidité mesure les conditions atmosphériques environnantes et transmet ces informations au microcontrôleur.

GROVE LIGHT SENSOR



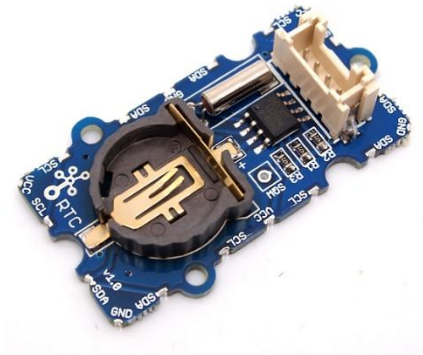
Le Grove Light Sensor mesure le niveau de luminosité de l'environnement et permet d'évaluer l'intensité lumineuse autour du système.

GROVE CHAINEBLE RGB LED



La Grove Chainable RGB LED est une LED programmable permettant d'indiquer visuellement l'état du système grâce à différentes couleurs.

HORLOGE RTC


GND
SDA
SCL
RTC
SDA
SCL
SDA
SCL
SDA
SCL

MODE ECONOMIQUE (LED BLEU)

Accessible uniquement depuis le mode standard, il permet d'économiser de la batterie en désactivant certains capteurs et traitements.

Mode	Fonction	Comment l'activer et le désactiver	Indicateur de LED
Standard	Récolte les données périodiquement	Activation normale	Vert
Economique	Economise la batterie en réduisant l'utilisation des capteurs	5s bouton vert pour activation et 5s bouton rouge pour repasser en standard	Bleu
Configuration	Permet de changer certains paramètres	Appui simple sur bouton rouge et repasse en mode standard après 30 min d'inactivité	Jaune
Maintenance	Permet de changer la carte SD en sécurité	5s bouton rouge pour y entrer et 5s bouton rouge pour revenir au mode d'origine	Orange

MODE CONFIGURATION — UTILISATION DETAILLEE

Le mode configuration permet de modifier les paramètres internes du système directement depuis la console série (par exemple, via le moniteur série d'Arduino).
Il est accessible au démarrage du système, en maintenant le bouton rouge appuyé pendant l'allumage de la station.

Une fois dans ce mode, l'utilisateur peut envoyer des commandes texte pour lire, modifier ou réinitialiser les réglages du dispositif.

LISTE DES PARAMETRES CONFIGURABLES

Paramètre	Description	ID_COMMANDE	Valeurs possibles	Valeur par défaut
LOG_INTERVALL	Intervalle (en minutes) entre deux mesures successives des capteurs	0	1 à 60	10

TIMEOUT	Temps maximum (en secondes) pendant lequel le système attend la réponse d'un capteur avant d'abandonner	1	1 à 300	30
FILE_MAX_SIZE	Taille maximale (en octets) d'un fichier de log avant qu'il ne soit archivé et recréé	2	512 à 32767	4096
LUMIN	Activation/désactivation du capteur de luminosité (1 = actif, 0 = inactif)	3	0 ou 1	1
LUMIN_LOW	Seuil en dessous duquel la luminosité est considérée comme faible	4	0 à 1023	255
LUMIN_HIGH	Seuil au-dessus duquel la luminosité est considérée comme forte	5	0 à 1023	768
TEMP_AIR	Activation/désactivation du capteur de température de l'air	6	0 ou 1	1
MIN_TEMP_AIR	Température minimale mesurable avant erreur	7	-40 à 85 °C	0
MAX_TEMP_AIR	Température maximale mesurable avant erreur	8	-40 à 85 °C	60
HYGR	Activation/désactivation du capteur d'humidité	9	0 ou 1	1
HYGR_MINT	Température minimale pour la mesure d'humidité (en °C)	10	-40 à 85	0
HYGR_MAXT	Température maximale pour la mesure d'humidité (en °C)	11	-40 à 85	50
PRESSURE	Activation/désactivation du capteur de pression atmosphérique	12	0 ou 1	1
PRESSURE_MIN	Seuil minimal de pression (en hPa) avant signal d'erreur	13	300 à 1100	850
PRESSURE_MAX	Seuil maximal de pression (en hPa) avant signal d'erreur	14	300 à 1100	1080
GPS	Activation/désactivation du module GPS	15	0 ou 1	1

TEMPS D'INACTIVITE

Si aucune commande n'est saisie pendant 30 minutes, le système quitte automatiquement le mode configuration et revient en mode standard.
Cela évite qu'il reste bloqué par erreur en attente d'une commande.

CONSEIL D'UTILISATION

- Utilisez le moniteur série Arduino réglé à 9600 bauds.
- Chaque commande doit être suivie d'un appui sur Entrée.
- Respectez bien la syntaxe exacte (majuscules et underscores).
- Ne retirez pas la carte SD pendant une session de configuration.
- Après chaque modification, utilisez la commande SHOW pour vérifier les changements.

REGISTRE D'ERREURS

Une erreur sera signalée par un clignotement de la LED, veuillez-vous référer à ce tableau récapitulatif afin de pouvoir situer le problème et intervenir si besoin.

Couleur du clignotement de la LED	Fréquence du clignotement	Erreur
Rouge & Bleu	Stable	Erreur d'accès au RTC
Rouge & Jaune	Stable	Erreur d'accès au GPS
Rouge & Vert	Stable	Erreur d'accès à un capteur
Rouge & Vert	Vert deux fois plus long	Données capteur incohérente
Rouge & Blanc	Stable	Carte SD pleine
Rouge & Blanc	Blanc deux fois plus long	Erreur d'accès ou d'écriture à la carte SD

SECURITE

- Le dispositif doit être éteint avant toute intervention matérielle.
- Toujours attendre la LED verte avant de retirer la carte SD.
- Ne pas utiliser sous la pluie sans boîtier étanche.

ENTRETIEN

- ✓ Nettoyer les capteurs de temps en temps avec un chiffon sec.
- ✓ Vérifier la date et l'heure de la RTC chaque mois.
- ✓ Remplacer la carte SD si elle dépasse 90 % de capacité.
- ✓ Vérifier la couleur de la LED avant tout retrait de la carte SD.